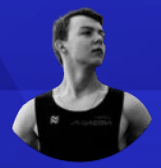
БУДУЩЕЕ
В НАШИХ
РУКАХ

МИФИ
Национальный
исследовательский
ядерный университет



Карпов Иван, НИЯУ МИФИ
3 курс, бакалавриат 10.03.01
«Информационная
безопасность»

Гречишников Михаил, НИЯУ
МИФИ
3 курс, бакалавриат 10.03.01
«Информационная
безопасность»

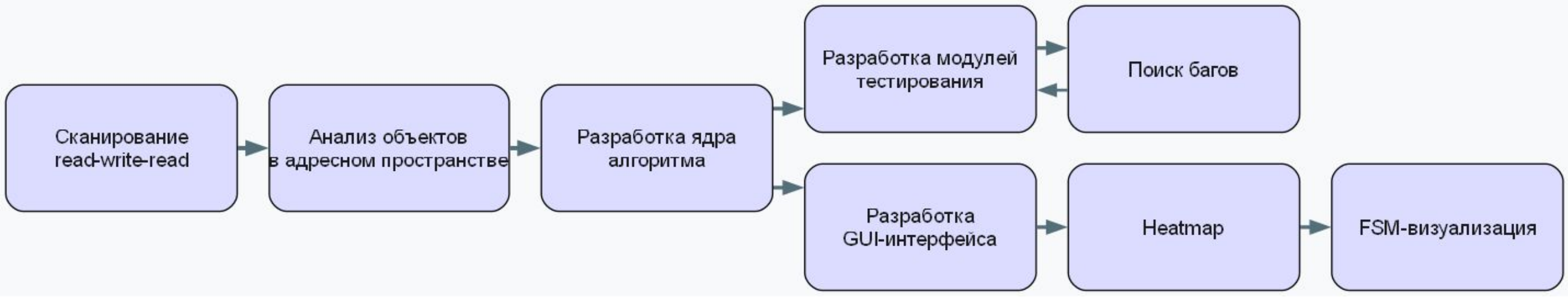
Большаков Михаил, НИЯУ
МИФИ
3 курс, бакалавриат 10.03.01
«Информационная
безопасность»

Каширина Олеся, НИЯУ МИФИ
3 курс, бакалавриат 10.03.01
«Информационная
безопасность»

IOM2

Nuclear IT Hack 2026

План верификации



Разработанные модули тестирования(1/2)

1. Read-Write-Read

   Сканирование АП, поиск readonly-регистров
2. Write-Sequential-Read

   Запись и чтение уникальных значений
3. Write-Fuzz-Read

   Тестирование методом фаззинга
4. Write-Overflow-Read

   Проверка на переполнение

Разработанные модули тестирования(2/2)

5. Write-Chain-Read

Много операций записи, затем чтение

6. Invalid address scan

Проверка невалидных адресов

7. Read chain

Проверка стабильности чтения

8. Interactive

Модуль интерактивного тестирования

Heatmap

RISC-V Register Verifier Dashboard

Registers with bugs

15

Bug patterns

5

Bugs found

276

Bug pattern heatmap

FSM Graph

Depl

Register block FSM

Bug id for FSM

170

Interactive mode

Interactive register access

Address (hex)

0x0

Value (hex)

0x0

READ

WRITE

Найденные баги

1. Deadlock

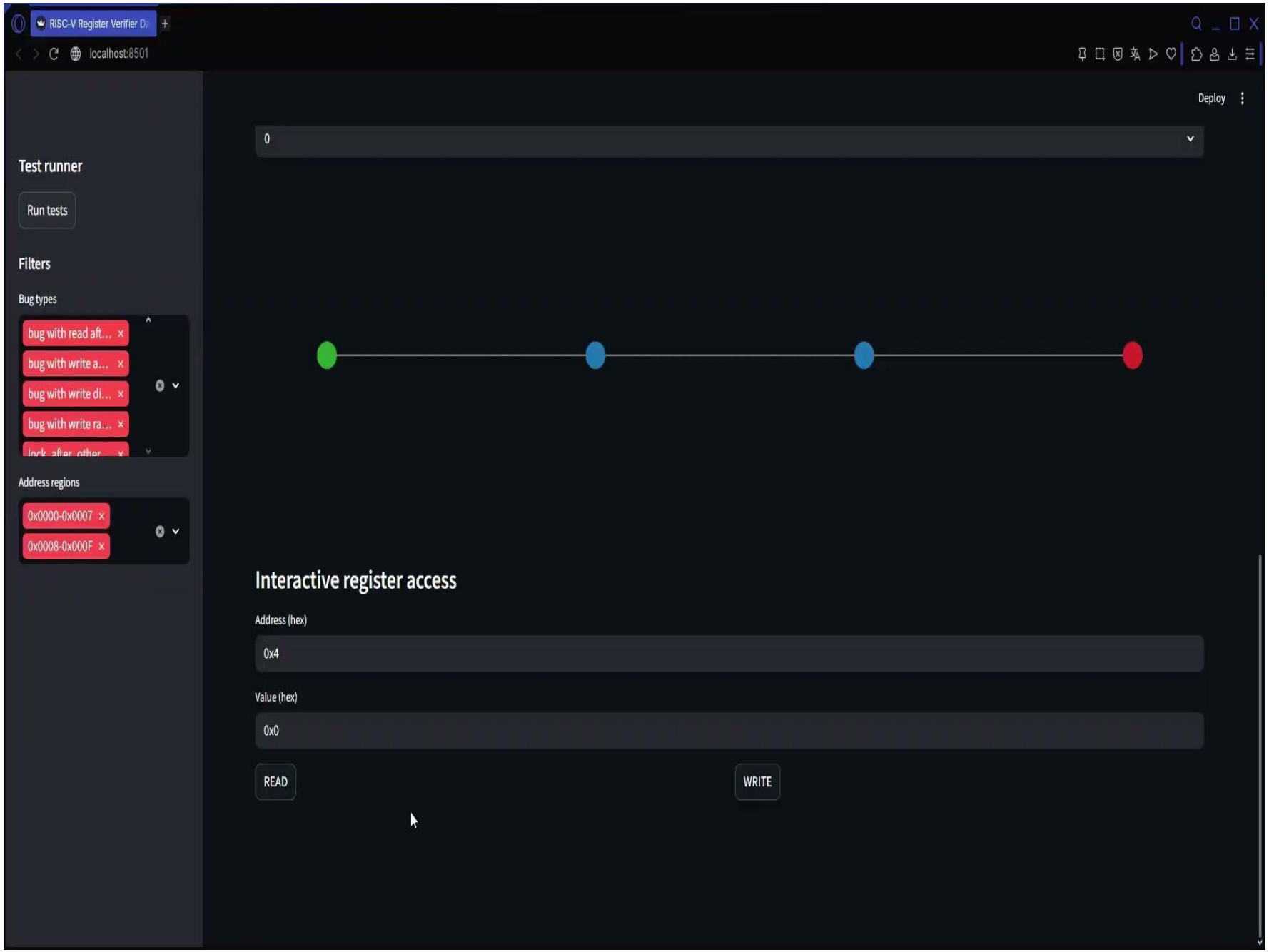
Запись в регистр 0x3 блокирует регистр 0x4

2. Sticky read

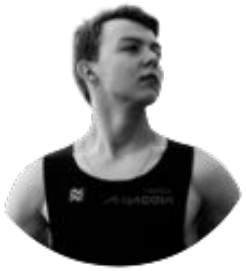
Запись в регистр 0x2 конкретного числа(0x42) приводит к залипанию

3. Overflow

Запись в регистр числа свыше 0xFFFF приводит к искажению содержимого регистра


RISC-V Register Verifier D
localhost:8501
Deploy
0
Test runner
Run tests
Filters
Bug types
bug with read aft...
bug with write a...
bug with write di...
bug with write ra...
Address regions
0x0000-0x0007
0x0008-0x000F
Interactive register access
Address (hex)
0x4
Value (hex)
0x0
READ
WRITE

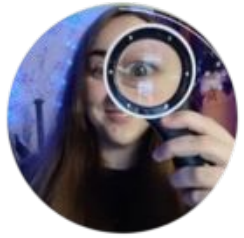
Команда «IOM2»



Карпов Иван, Б23-515, НИЯУ МИФИ
Капитан команды
Coverage Engineer

Большаков Михаил, Б23-515, НИЯУ МИФИ
Frontend dev
Backend dev

Гречишников Михаил, Б23-515, НИЯУ МИФИ
Test Engineer
Backend dev



Каширина Олеся, Б23-515, НИЯУ МИФИ
Frontend dev
Test Engineer

Технологии

Языки программирования:
Python

Инфраструктура разработки:
Linux, Python Venv

Визуализация:
Streamlit, networkx, plotly, pandas

ИИКС
НИЯУ МИФИ

НИЯУ МИФИ
ИНТЭЛ

Метрики

3/3
Найдено багов

8.5
Оценка pylint

90%
Code Coverage

Дополнительные метрики

7 + 1
Тестовых сценариев

100%
Покрытие адресного пространства

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ
РУКАХ

Контакты:
@simonxs
@upeeki
@s_koleso_m
@duhamster

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ
РУКАХ